Conjuntos

Definición.

Un conjunto es una colección de objetos únicos y no ordenados. A los objetos los llamamos elementos. Podemos describir un conjunto por extensión o por comprensión.

Conjuntos

Definición.

Un conjunto es una colección de objetos únicos y no ordenados. A los objetos los llamamos elementos. Podemos describir un conjunto por extensión o por comprensión.

Ejemplo

1. $A = \{colores\ primarios\} = \{rojo,\ azul,\ amarillo\} = \{azul,\ amarillo,\ rojo\}$
2. $B = \{alumnos\ del\ aula\}$
3. *Conjuntos numéricos:*

$$\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\},\ \mathbb{Z} = \{\ldots, -1, 0, 1, 2, \ldots\},\ \mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}\},\ \mathbb{R}$$

Conjuntos

Definición.

Sean A y B conjuntos. Decimos que B es subconjunto de A si todo elemento de B es elemento de A.

Conjuntos

Definición.

Sean A y B conjuntos. Decimos que B es subconjunto de A si todo elemento de B es elemento de A.
En símbolos:

$$B \subseteq A.$$

Si esto no ocurre, escribimos:

$$B \nsubseteq A.$$

Si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$, entonces

$$A = B.$$

Conjuntos

Ejemplo

Conjuntos

Ejemplo

1. $A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, 2, 2, 3\}.$
   Entonces $A = B$.

Conjuntos

Ejemplo

1. $A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, 2, 2, 3\}.$
   Entonces $A = B$.
2. $A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, 2, 3, 4\}.$
   Entonces $A \subseteq B$.

Conjuntos

Ejemplo

1. $A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, 2, 2, 3\}$.
   Entonces $A = B$.
2. $A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, 2, 3, 4\}$.
   Entonces $A \subseteq B$.
3. $A \subseteq A$ *para todo conjunto* A.

Conjuntos

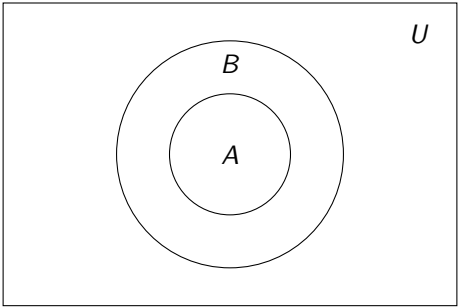
Ejemplo

1. $A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, 2, 2, 3\}$.
   Entonces $A = B$.
2. $A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, 2, 3, 4\}$.
   Entonces $A \subseteq B$.
3. $A \subseteq A$ *para todo conjunto* A.
4. $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

Conjuntos

Observación.

Diagrama de inclusión $A \subseteq B$:



Conjuntos

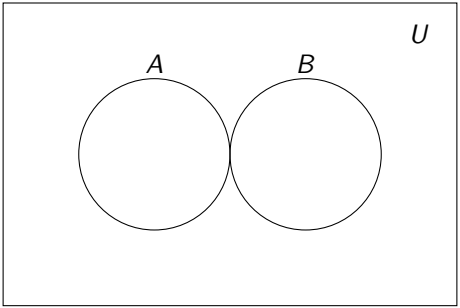
Definición.

Para evitar problemas lógicos (paradoja de Bertrand Rusell: si existe el conjunto de todos los conjuntos llegamos a una contradicción!!), definimos el conjunto universal U como un conjunto "grande" que contiene a todos los elementos que se están considerando en esa situación.

Conjuntos

Observación.

Diagrama del conjunto universal:



Conjuntos

Observación.

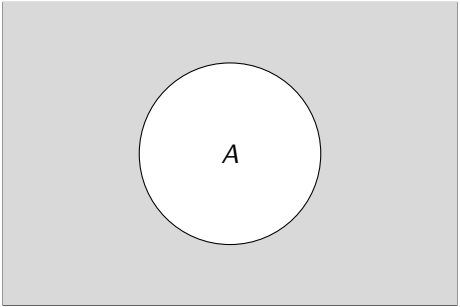
Si $x \in A$, entonces $x \in U$, por ende $A \subseteq U$.

Conjuntos

Definición (Complemento).

Sea $A \subseteq U$. El complemento de A es el conjunto de elementos de U que no pertenecen a A.

$$A^c = \{x \in U : x \notin A\}.$$



Conjuntos

Definición (Unión).

La unión de A y B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A o a B.

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

Conjuntos

Definición (Unión).

La unión de A y B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A o a B.

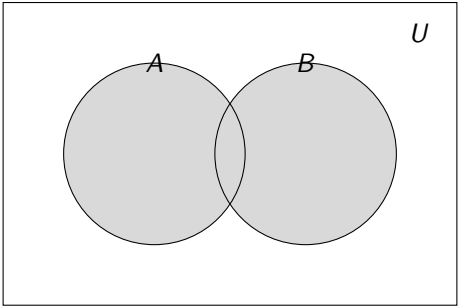
$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

Observación.

En lógica:

$$x \in A \cup B \iff (x \in A) \vee (x \in B).$$

Conjuntos



Conjuntos

Definición (Intersección).

La intersección de A y B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y a B.

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

Conjuntos

Definición (Intersección).

La intersección de A y B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y a B.

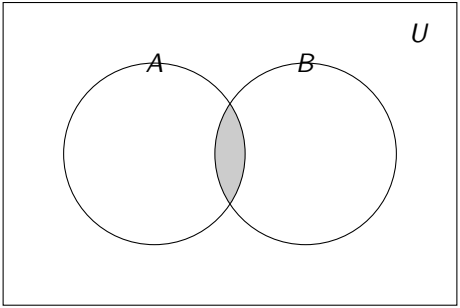
$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

Observación.

En lógica:

$$x \in A \cap B \iff (x \in A) \wedge (x \in B).$$

Conjuntos



Conjuntos

Definición (Diferencia).

La diferencia de A y B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B.

$$A - B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Conjuntos

Definición (Diferencia)**.**

La diferencia de A y B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B.

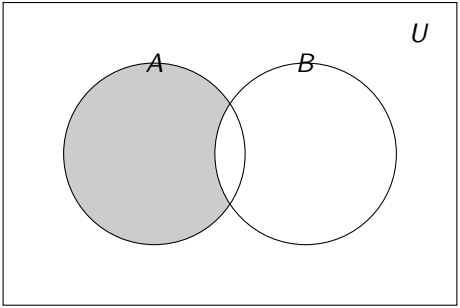
$$A - B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Observación.

En lógica:

$$x \in A - B \iff (x \in A) \wedge \neg(x \in B).$$

Conjuntos



Conjuntos

Definición (Diferencia Simétrica)**.**

La diferencia simétrica de A y B es el conjunto de los elementos que pertenecen a uno de los dos conjuntos pero no a ambos.

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A).$$

Conjuntos

Definición (Diferencia Simétrica)**.**

La diferencia simétrica de A y B es el conjunto de los elementos que pertenecen a uno de los dos conjuntos pero no a ambos.

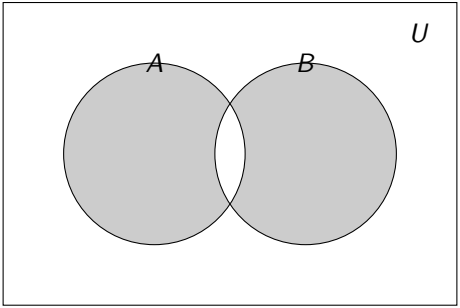
$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A).$$

Observación.

En lógica:

$$x \in A \triangle B \iff (x \in A \vee x \in B) \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B).$$

Conjuntos



Conjuntos

Observación.

Existe un paralelismo entre operaciones de conjuntos y conectivos lógicos:

$$\cup \leftrightarrow \vee$$

$$\cap \leftrightarrow \wedge$$

$$A^c \leftrightarrow \neg$$

$$\subseteq \leftrightarrow \rightarrow$$

$$\emptyset \leftrightarrow c \text{ y además } V \leftrightarrow t$$

Conjuntos

Propiedad.

1. Conmutativas:

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

2. Asociativas:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

3. Distributivas:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \qquad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

4. Identidades:

$$A \cup \varnothing = A$$

$$A \cap U = A$$

5. Complemento:

$$A \cup A^c = U$$

$$A \cap A^c = \varnothing$$